

- * Todas as folhas devem ser identificadas com o nome completo. Justifique adequadamente todos os cálculos que efetuar;
- * A entrega da prova e a desistência só serão possíveis após 1 hora do início da prova;
- * Não se pode utilizar telemóveis, máquinas de calcular e microcomputadores;
- * Resolva cada um dos três grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

- 1.** [3,0] Seja a curva, L , de interseção das superfícies $y = 2x - x^2$ e $z = x$, definida entre os pontos $O = (0, 0, 0)$ e $P = (1, 1, 1)$.

a) Obtenha uma parametrização para a curva L .

b) Calcule o integral de linha $\int_L (y - 2z)dx + (2x)dy + e^x dz$.

- 2.** [3,0] Usando o teorema de Green, determine o integral de linha $\int_C (x^2 - y)dx + (x + y^2)dy$, em que C é a fronteira da região, Ω , limitada pelos gráficos das funções $x = y^2$ e $y = -x + 2$ e $y = x - 2$, percorrida no sentido retrógrado.

- 3.** [3,0] Mostre que o campo vetorial

$$\vec{f}(x, y, z) = (\sin(y) + 2x)\vec{i} + (x \cos(y) + z)\vec{j} + y\vec{k}$$

é gradiente e determine o integral de linha $\int_L \vec{f} \cdot d\vec{r}$, em que L é uma curva cujo ponto inicial é $P = (0, 0, 1)$ e o ponto final é $Q = (1, \pi/2, 1)$.

GRUPO II

- 4.** [3,0] Seja a superfície, S , definida por $z = 1 + x^2 + y^2$, $2 \leq z \leq 4$.

a) Esboce a superfície S e parametrize-a.

b) Calcule a sua área.

.....*continua no verso*

5. [3,0] Sejam o campo vetorial $\vec{h}(x, y, z) = y\vec{i} + z\vec{j} - x\vec{k}$ e a superfície plana, S , situada no primeiro octante e tal que $z = 1 - x - y$.
- a) Esboce a superfície S e parametrize-a.
- b) Calcule o fluxo do campo vetorial $\vec{h}$ no sentido de baixo para cima da superfície.

GRUPO III

6. [3,0] Seja o integral triplo em coordenadas cartesianas

$$\iiint_V 2z \, dx dy dz$$

em que $V = \{(x, y, z) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 3, x^2 + y^2 \leq 2\}$.

- a) Esboce o domínio de integração.
- b) Escreva-o em coordenadas cilíndricas e determine o seu valor.
- c) Escreva-o em coordenadas cartesianas começando o processo de integração na variável z ; defina analiticamente o respetivo domínio de integração.
7. [2,0] Sejam $C : \vec{r}(u)$, $u \in [a, b]$ uma curva suave do espaço e $\vec{q} \in \mathbb{R}^3$ um vetor fixo. Mostre que:
- a) $\int_C \vec{q} \cdot d\vec{r} = \vec{q} \cdot (\vec{r}(b) - \vec{r}(a))$.
- b) $\int_C \vec{r} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} (\|\vec{r}(b)\|^2 - \|\vec{r}(a)\|^2)$.